Кубок ЛФИ

11.s01.e03

Решение

Автор задачи: А.И. Уймин

1 Решение альтернативной задачи

1.1 Колебание резинового жгута

Поскольку груз находится в поле силы тяжести, то до того момента, когда грузу сообщили начальную скорость v_0, он уже растягивал пружину на величину x_0, определяемую из соотношения $mg = kx_0$, откуда следует, что

$$x_0 = \frac{mg}{k}.$$

Рассмотрим ситуацию, когда значение скорости v_0 такое, что наивысшая точка подъема груза достигается в тот момент, когда жгут перестает быть растянутым. В этом случае закон сохранения энергии может быть записан в виде:

$$\frac{mv_{\text{кр}}^2}{2} + \frac{kx_0^2}{2} = mgx_0,$$

где мы приняли ноль потенциальной энергии силы тяжести в положении равновесия груза. Если учесть выражение для начальной деформации пружины, то мы получаем, что:

$$v_{\text{кр}} = \sqrt{\frac{k}{m}}x_0.$$

Если $v_0 < v_{\text{кр}}$, то в процессе движения груза резиновый жгут всегда растянут. Если $v_0 > v_{\text{кр}}$, то в процессе движения груз проходит точку, где резиновый жгут перестает быть растянутым, после чего пропадает сила Гука (т.к. в резиновом жгуте в отличии от пружины при сжатии не возникает сила деформации). Это два принципиально разных случая: в первом груз совершает гармонические колебания, во втором – нет. Рассмотрим их по отдельности.

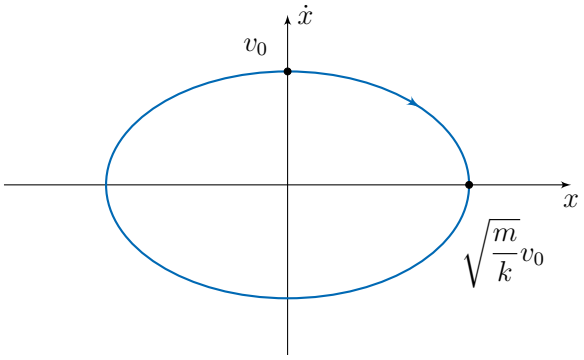
Пусть $v_0 < v_{\text{кр}}$. Тогда в процессе движения груз совершает гармонические колебания. Запишем закон сохранения энергии для произвольной точки:

$$\frac{mv_0^2}{2} + \frac{kx_0^2}{2} = \frac{mv^2}{2} + \frac{k(x - x_0)^2}{2} + mgx,$$

где x – отклонение груза от положения равновесия. Если мы подставим в этот закон выражение для положения равновесия, то получим:

$$\frac{mv_0^2}{2} = \frac{kx^2}{2} + \frac{mv^2}{2},$$

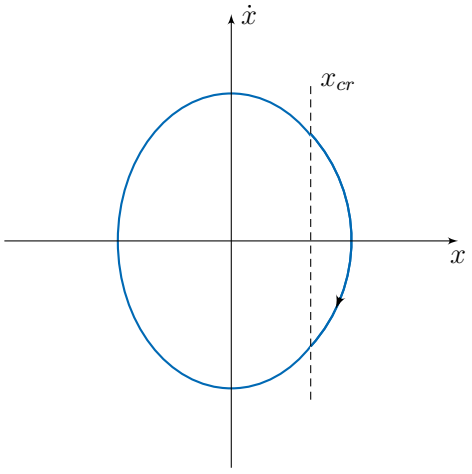
откуда следует, что уравнение возможных фазовых диаграмм такого движения – эллипсы (см. рис.).



Пусть $v_0 > v$. В этом случае до момента прохождения критической точки закон сохранения энергии точно такой же, как и в предыдущем случае, однако, после прохождения точки, в которой резиновый жгут недеформирован, закон сохрения энергии принимает вид:

$$\frac{mv_0^2}{2} + \frac{kx_0^2}{2} = mgx + \frac{mv^2}{2}.$$

В этом случае фазовая диаграмма принимает вид параболы (см.рис).



Заметим, что в ходе решения первого случая, результат не зависит от силы тяжести. Это общее свойство для ситуаций, когда возвращающая сила пропорциональна смещению тела.

1.2 Колебание при наличии трения. Часть 1.

Начальная деформация пружины равна:

$$x_0 = \frac{mg\sin\alpha}{k}$$

В этой задаче корректен результат из предыдущего пункта. Проверим это, записав закон сохранения энергии для произвольного положения груза.

$$\left(\frac{mv^2}{2} + \frac{k(x-x_0)^2}{2} + mgx\sin\alpha\right) - \left(\frac{mv_0^2}{2} + \frac{kx_0^2}{2}\right) = -\mu mgx.$$

Подставляя в это уравнение выражение для начальной деформации пружины, мы получаем:

$$\frac{mv^2}{2} + \frac{kx^2}{2} - \frac{mv_0^2}{2} = -\mu mgx\cos\alpha,$$

откуда следует, что в этой задаче, аналогично предыдущей, при записи закона сохранения энергии можно считать, что начальной деформации нет, если не учитывать изменение потенциальной энергии силы тяжести.

Запишем закон сохранения энергии для двух последовательных остановок груза

$$\frac{kA_N^2}{2} - \frac{kA_{N+1}^2}{2} = \mu mg(A_N + A_{N+1})\cos\alpha,$$

где A_N и A_{N+1} – абсолютное значение отклонения груза от положения равновесия. Преобразуя это выражение, мы получаем, что:

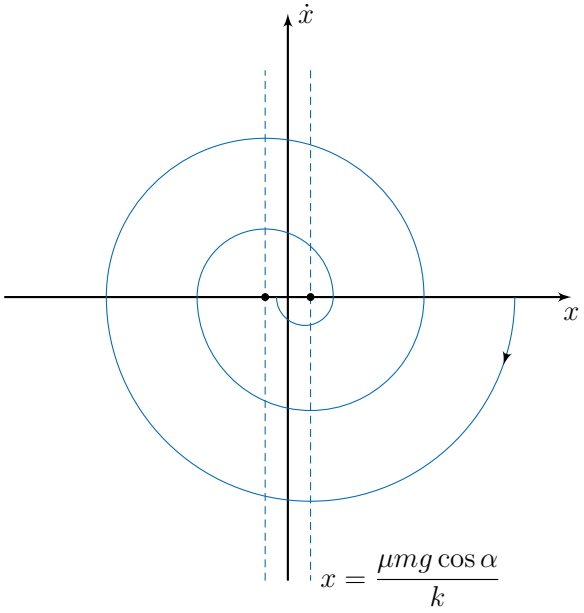
$$A_N - A_{N+1} = \frac{2\mu mg\cos\alpha}{k} = const,$$

откуда следует, что амплитуда колебаний уменьшается на постоянную величину.

Заметим, что груз после остановки не будет двигаться, если сила упругости будет меньше максимального значения силы трения, т.е. $\mu mg\cos\alpha$, что равносильно условию:

$$k|x| \le \mu mg\cos\alpha,$$

где x – отклонение от положения равновесия. Как только груз останавливается в этой области, движение маятника прекращается. Качественная картина фазовой диаграммы представлена на рисунке.

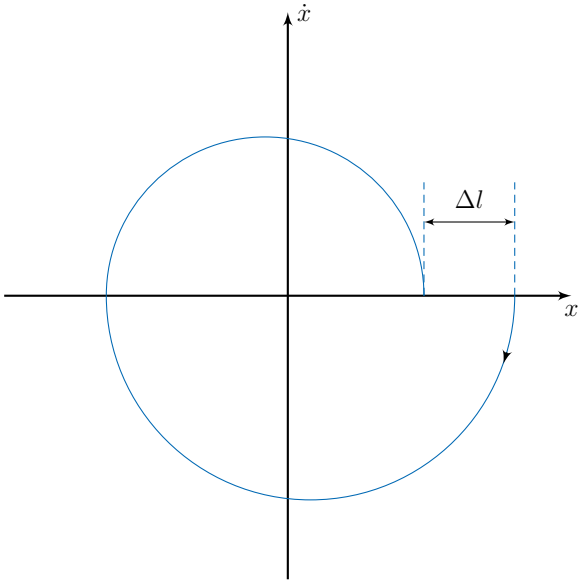


1.3 Колебание при наличии трения. Часть 2.

Используя результат предыдущего пункта, мы получаем, что за период движения амплитуда уменьшится на величину $\Delta l = \frac{4\mu mg\cos\alpha}{k}$, т.е. энергия маятника из-за действия силы трения уменьшится на величину

$$\frac{kl^2}{2} - \frac{k(l-\delta l)^2}{2} = \Delta W = \frac{p_0^2}{2m},$$

откуда находим импульс, который необходимо сообщить телу. Фазовая диаграмма колебаний представлена на рисунке.



2 Решение основной задачи

2.1 Коэффициент трения

По условию первого пункта стержень будет двигаться без проскальзывания. В этом случае скорость любой точки стержня всегда должна быть ему перпендикулярна. Такое движение реализуется, если скорость любой точки стержня вращается с той же угловой скоростью, что и сам стержень, т.е. с угловой скоростью $\omega = \frac{v_2 - v_1}{l}$. Изменение направления скорости любой точки стержня осуществляется за счет силы трения. Используя тот факт, что центр стержня движется со скоростью $\frac{v_1+v_2}{2}$, мы можем записать условие на движение без проскальзывания

$$\frac{v_1 + v_2}{2}\omega = a \leqslant \mu_0 g$$

$$\mu_0 \geqslant \frac{v_2^2 - v_1^2}{2gl} \approx 0.33. \tag{1}$$

2.2 Эволюция угловой скорости

В этом пункте у нас появляется проскальзывание, поэтому возникает вопрос о направлении силы трения.

Предположим, что у этой силы есть компонента в плоскости колеса. В таком случае мы получаем момент силы, который не может быть скомпенсирован другими внешними силами, потому что у них нулевой момент относительно оси колеса. По уловию у колеса нет массы, поэтому такое движение невозможно, другими словами, колесо мгновенно приобретет необходимую скорость, чтобы эта компонента силы перестала действовать. Т.е. сила трения всегда направлена вдоль стержня, ее момент относительно оси стержня нулевой, откуда следует, что угловая скорость вращения стержня ω постоянна.

Угловая скорость не меняется со временем. $\omega = 1.875$ с$^{-1}$.

2.3 Минимальная скорость

Условие минимума скорости означает, что мы вышли на стационарный режим, т.е. такое движение, когда ролики движутся без проскальзывания, а вектор ускорения перпендикулярен вектору скорости, т.е.:

1. $v'\omega \leqslant \mu g$, то есть $v' \leqslant 0.53$ м/с
2. $v' \perp a$

Здесь под v' подразумевается скорость центра стержня.

Пусть ось X направлена вдоль начальной скорости стержня, а ось Y – вдоль начального положения стержня. В этих координатах получаем следующие выражения для ускорения стержня:

$$\begin{cases} a_X(t) = \mu g \sin \omega t \\ a_Y(t) = \mu g \cos \omega t \end{cases} \tag{2}$$

Из уравнений 2 видно, что конец вектора скорости будет двигаться по окружности, пока не выполнится условие перпендикулярности скорости и ускорения. В первый раз это произойдет, когда $\omega t = \pi$. В этот момент стержень окажется в положении, параллельном начальному, и движение запустится заново. Стоит заметить также, что скорость будет направлена вдоль той же прямой, что и скорость вначале движения. Единственным отличием будет ее величина:

$$v' = v - \int_0^{\pi/\omega} a dt = v + \frac{\mu g}{\omega} \cos \omega t \Big|_0^{\pi/\omega} = v - 2\frac{\mu g}{\omega}. \tag{3}$$

Так будет продолжаться, пока вместе со вторым не выполнится первое условие.

После первого цикла $v' = v - 2\frac{\mu g}{\omega} = 0.68$ м/с, что не удовлетворяет первому условию. После второго цикла $v' = v - 4\frac{\mu g}{\omega} = -0.38$ м/с. Знак «минус» означает, что скорость изменила направление на противоположное. Скорость после прохожения второго цикла удовлетворяет обоим условиям, поэтому является искомым ответом.

2.4 Направление скорости

Как уже было отмечено выше, минимальная скорость направлена вдоль той же прямой, что и начальная (в момент достижения минимума). Отрицательная проекция означает, что скорости направлены в противоположные стороны. Искомый угол равен π.

2.5 Время достижения минимума

Минимум был достигнут после прохождения двух циклов, каждый из которых длился $t_0 = \frac{\pi}{\omega}$. Искомое время $t = \frac{2\pi}{\omega} = 3.35$ с.